

FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
2110252 DIGITAL COMPUTER LOGIC
EXAM I 2026

2. สร้างวงจรหารเลขขนาด 4 bits ($X_3 X_2 X_1 X_0$) ด้วย 3 โดยแสดงผลลัพธ์ดังนี้

- ผลหาร (Quotient) ขนาด 3 bits Output Q2 Q1 Q0
- เศษ (Remainder) ขนาด 2 bits Output R1 R0
- โดยที่ $X = 3Q + R$ และ $0 \leq R < 3$
- X, Q และ R เป็นเลขฐานสองแบบไม่มีเครื่องหมาย (unsigned)

ตัวอย่างเช่น	$X = 0b0000 (0)$	$Q = 0b000 (0), R = 0b00 (0)$	$0 = 3 \cdot 0 + 0$
	$X = 0b0111 (7)$	$Q = 0b010 (2), R = 0b01 (1)$	$7 = 3 \cdot 2 + 1$
	$X = 0b1111 (15)$	$Q = 0b101 (5), R = 0b00 (0)$	$15 = 3 \cdot 5 + 0$

ในข้อนี้ไม่สนใจผลลัพธ์ขณะเปลี่ยนผ่าน input จะพิจารณาผลลัพธ์เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเท่านั้น (ไม่ต้องสนใจเรื่อง hazard)
ไม่อนุญาตให้ใช้ ROM, Look-Up Table และวงจร Arithmetic สำเร็จรูป (เช่น Divider, Multiplier, Adder)

คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีจาก Grader 90 คะแนน และ ถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ชม. จะได้อีก 10 คะแนน